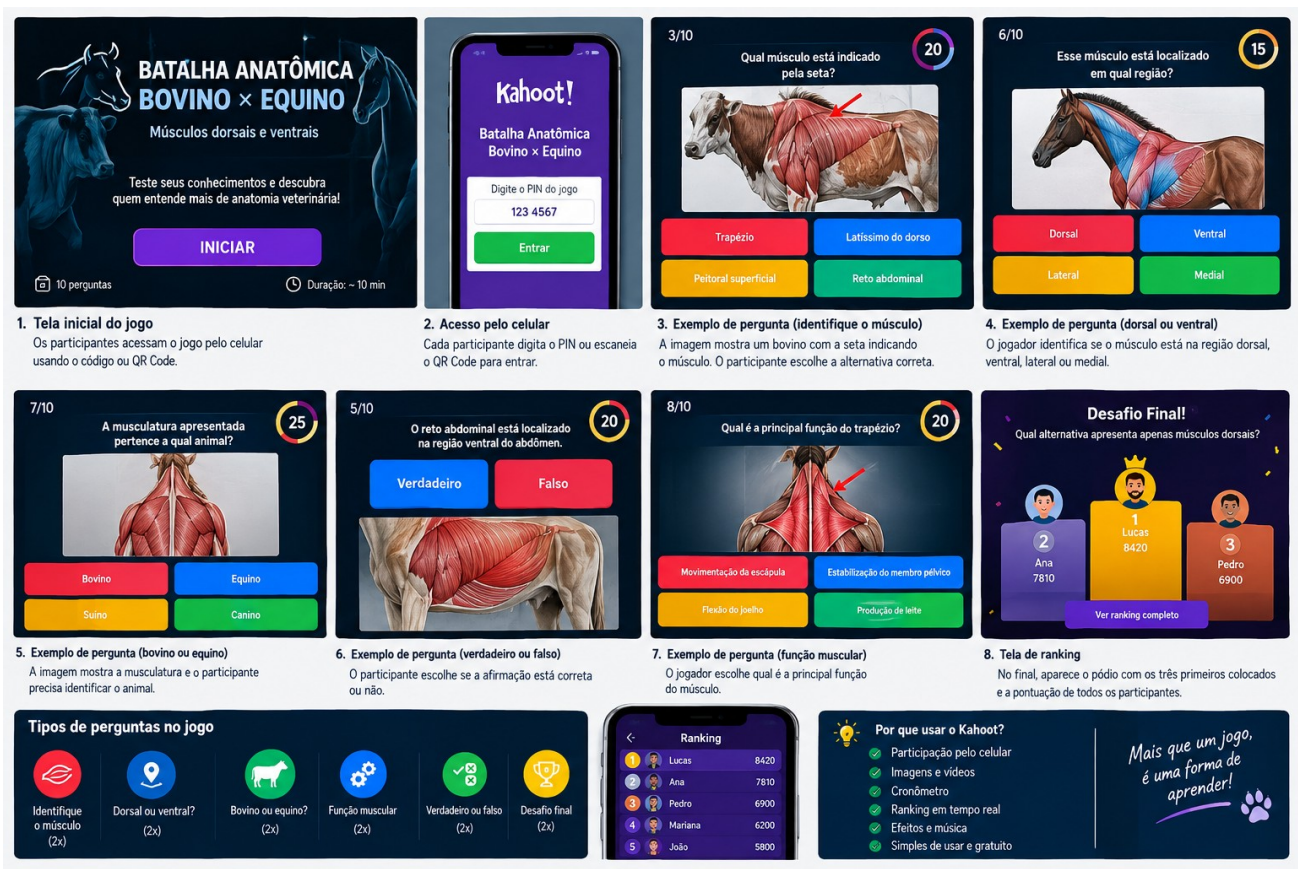


DOCUMENTO DE PRODUTO E ENGENHARIA

Batalha Anatômica Bovino e Equino

Product Requirements Document

Jogo multiplayer de anatomia veterinária para apresentação presencial



Referência visual fornecida para orientar a identidade do produto

Versão	1.0
Data	16 de setembro de 2026
Status	Especificação para revisão antes do plano de implementação
Escopo	MVP para uma partida efêmera com até 50 participantes

Resumo executivo

A Batalha Anatômica é uma aplicação web multiplayer para revisar músculos dorsais e ventrais de bovinos e equinos em uma apresentação presencial. Participantes entram pelo celular sem cadastro, respondem questões com imagens e recebem feedback imediato. O apresentador conduz o ritmo didático pelo computador ou projetor.

O MVP terá dez questões previamente configuradas, seis tipos de desafio, pontuação baseada principalmente no acerto e bônus fixo para respostas rápidas. Cada rodada termina quando todos os jogadores ativos respondem ou quando o prazo expira. O servidor controla tempo, validade da resposta, pontuação, ranking e transições de estado.

A arquitetura escolhida usa React, TypeScript e Vite no cliente, Cloudflare Workers na borda e um Durable Object por partida. A mesma instância GameRoom coordena os WebSockets e persiste o estado efêmero em SQLite. O desenho atende ao problema central do produto sem adicionar contas, banco relacional externo, Redis, construtor de quizzes ou histórico analítico.

Decisões principais

- Uma partida corresponde a um Durable Object e possui uma única autoridade de estado.
- O jogador entra por QR Code ou PIN, informa um apelido e não cria conta.
- A questão usa 60 segundos por padrão, mas a duração pertence ao conteúdo e pode variar por questão.
- O acerto vale 100, 200 ou 300 pontos; resposta correta em até 10 segundos recebe bônus fixo de 25 por cento.
- O resultado mostra a resposta correta antes do ranking. O apresentador decide quando exibir o ranking e iniciar a próxima questão.
- O MVP suporta até 50 participantes ativos por sala e preserva identidade e pontos durante reconexões curtas.

Conteúdo deste documento

- Contexto, objetivos, público e métricas de sucesso
- Escopo funcional e não objetivos do MVP
- Jornadas de jogador, apresentador e projetor
- Regras de rodada, tempo, pontuação, desempate e pódio
- Requisitos funcionais e critérios de aceite
- Arquitetura, stack, contratos WebSocket e modelo de dados
- Segurança, privacidade, acessibilidade, desempenho e observabilidade
- Estratégia de testes, implantação, riscos e rastreabilidade

Contexto do produto

Problema

O roteiro acadêmico propõe uma atividade on-line para comparar músculos dorsais e ventrais de bovinos e equinos. Plataformas genéricas atendem ao formato de quiz, mas não garantem a identidade visual, a condução didática e as regras específicas definidas para a Batalha Anatômica. O produto precisa funcionar em uma sala de aula com um telão e dezenas de celulares, inclusive quando a conexão de um participante oscilar.

Proposta

A aplicação apresenta uma sequência fechada de dez perguntas. O telão mantém a atenção coletiva; o celular oferece uma ação clara por estado; e o painel do apresentador controla o avanço entre explicação e competição. A experiência usa recursos visuais de bovinos e equinos, alternativas de alto contraste, cronômetro, feedback individual, ranking e pódio.

Fonte pedagógica

O roteiro Jogo de Anatomia define o tema, os objetivos de aprendizagem, seis tipos de desafios, dez perguntas sugeridas e a faixa de pontuação. As perguntas são conteúdo inicial sujeito a validação por docente de anatomia veterinária. As decisões deste PRD prevalecem quando o roteiro e o discovery posterior divergem, especialmente em duração de questão, bônus de rapidez e condução entre telas.

Objetivos do produto

- Permitir que uma turma participe pelo celular em poucos segundos, sem instalação ou cadastro.
- Reforçar identificação, localização, função e comparação anatômica entre bovinos e equinos.
- Dar ao apresentador espaço para explicar a resposta antes de avançar.
- Manter todos os dispositivos sincronizados sem aceitar decisões de tempo ou pontuação do cliente.
- Entregar uma partida completa e confiável com até 50 participantes simultâneos.

Métricas de sucesso

Indicador	Meta do MVP	Como verificar
Entrada	Pelo menos 95 por cento dos participantes entram em até 30 segundos após abrir o link	Teste presencial e telemetria agregada
Sincronização	Mudanças de estado chegam a 95 por cento dos clientes conectados em até 500 ms	Métricas de broadcast e teste de carga
Resposta	Confirmação da resposta em até 500 ms no percentil 95, excluindo a latência externa do acesso	Métrica entre recebimento e confirmação
Consistência	Nenhuma divergência de pontuação ou estado em testes com 50 clientes	Teste E2E e carga
Reconexão	Retorno ao estado atual em até 5 segundos após uma interrupção curta	Cenário Playwright e teste manual
Acessibilidade	Fluxos essenciais atendem WCAG 2.2 nível AA	Auditoria automática e revisão por teclado

Usuários e superfícies

Papel	Necessidade	Superfície
Jogador	Entrar rápido, responder uma vez e entender seu resultado	Celular em orientação vertical
Apresentador	Criar a sala, controlar o ritmo e resolver exceções	Notebook ou desktop
Audiência	Acompanhar questão, distribuição, ranking e pódio	Projektor ou telão

Princípios de experiência

- Cada tela do jogador deve deixar evidente uma única próxima ação.
- O celular nunca precisa exibir informações densas que já estão no projetor.
- O telão não revela votos individuais nem a resposta correta antes do encerramento.
- O apresentador controla as pausas didáticas; a competição é automatizada dentro da rodada.
- Cor não é o único meio de distinguir alternativas, acerto, erro ou posição.

Escopo do MVP

Incluído

- Criação de uma sala efêmera com PIN de seis dígitos, QR Code e link de entrada.
- Lobby com lista de apelidos, contagem de participantes e bloqueio de novas entradas.
- Dez questões locais previamente configuradas com imagens otimizadas.
- Seis tipos de desafio: identificação, região, espécie, função, verdadeiro ou falso e desafio final.
- Cronômetro oficial, resposta única, pontuação, bônus de rapidez, ranking e desempate determinístico.
- Painel do apresentador, modo projetor, interface do jogador e reconexão.
- Revelação de resposta, distribuição agregada das alternativas, ranking por rodada e pódio final.
- Implantação única na Cloudflare com assets estáticos, Worker e Durable Objects.

Não objetivos

- Cadastro, login, perfis permanentes ou integração acadêmica.
- Construtor público de quizzes, painel administrativo ou CMS de questões.
- Equipes, turmas, chat, comentários ou moderação automatizada de apelidos.
- Histórico permanente de partidas, analytics individual ou exportação de notas.
- Aplicativos nativos para Android ou iOS.
- PostgreSQL, Redis, Firebase, Supabase, R2 ou outra persistência externa no MVP.
- Alteração manual de pontos, respostas ou posições pelo apresentador.

Premissas

- A atividade ocorre em ambiente presencial com acesso à internet e um dispositivo de projeção.

- O conteúdo final será revisado por alguém com domínio de anatomia veterinária antes da apresentação.
- Os dez recursos anatômicos podem ser distribuídos junto do build; não há upload em tempo de execução.
- Uma sala terá no máximo 50 jogadores ativos, um apresentador e um ou mais espectadores de tela.

Jornada do jogador

Entrada por QR Code

1. O jogador escaneia o QR Code exibido no lobby.
2. O link já contém o PIN e abre a tela de apelido.
3. O jogador informa um nome entre 2 e 20 caracteres e toca em Entrar no jogo.
4. O servidor valida sala, bloqueio de entrada, limite, formato e unicidade do apelido.
5. A interface confirma a entrada, mostra o status da conexão e aguarda o apresentador.

Entrada manual

Quem acessa a página inicial informa o PIN de seis dígitos, segue para a tela de apelido e converge para o mesmo lobby. PIN inexistente, expirado ou encerrado produz mensagem objetiva e permite nova tentativa.

Estados da interface

Estado	Informação principal	Ação do jogador
Entrada	PIN da partida	Continuar
Apelido	Nome temporário	Entrar no jogo
Lobby	Conectado e aguardando	Nenhuma
Contagem	Prepare-se e 3 2 1	Nenhuma
Questão	Enunciado, mídia, alternativas e tempo	Selecionar uma resposta
Enviada	Resposta registrada	Nenhuma
Revelação	Acerto ou erro, resposta correta e pontos	Nenhuma
Ranking	Posição, pontos e distância para a posição anterior	Nenhuma
Pódio	Vencedores e pontuação final	Nenhuma
Reconexão	Tentando recuperar a sessão	Aguardar ou tentar novamente

Jornada do apresentador

Criação e lobby

O apresentador cria uma partida e recebe PIN, QR Code e link de entrada. O painel mostra a lista de participantes, contagem, estado das conexões e os controles Bloquear entradas e Iniciar jogo. Entradas permanecem abertas até o início, salvo bloqueio manual.

Controles permitidos

Controle	Disponibilidade	Regra
Iniciar partida	Lobby com pelo menos um jogador	Bloqueia novas entradas e inicia contagem de 3 segundos
Bloquear entradas	Lobby ou partida	Impede novos jogadores sem desconectar quem já entrou
Liberar entradas	Lobby ou partida	Novos jogadores aguardam a próxima questão
Remover participante	Lobby ou partida	Revoga a sessão e mantém registro técnico mínimo até a expiração
Pausar	Questão ativa	Congela o prazo oficial e todos os clientes
Retomar	Partida pausada	Executa nova contagem de 3 segundos e restaura o tempo restante
Encerrar questão	Questão ativa	Exige confirmação e segue para revelação
Ver ranking	Revelação	Publica o ranking calculado
Próxima questão	Ranking de rodada	Inicia nova contagem; não aparece após a questão final
Encerrar partida	Qualquer estado após lobby	Exige confirmação e finaliza a sala
Som e tela cheia	Interface local	Não altera o estado do servidor

Controles proibidos

O apresentador não pode marcar uma resposta como correta, conceder pontos, editar o ranking ou alterar o prazo já consumido. Essas decisões pertencem ao GameRoom e devem ser reproduzíveis a partir do estado e dos eventos aceitos.

Condução da partida

Loop de uma rodada



Após a revelação, o apresentador abre o ranking e decide quando iniciar a próxima questão. Na última questão, o fluxo segue para ranking final, pódio e encerramento.

Figura 1 Loop de uma rodada

Estados oficiais

Estado	Entrada	Saída
LOBBY	Sala criada	Host inicia ou encerra
COUNTDOWN	Início, próxima questão ou retomada	Contagem chega a zero
QUESTION_ACTIVE	Servidor publica startedAt e deadlineAt	Todos os ativos respondem, prazo expira ou host encerra
QUESTION_REVEAL	Questão encerrada e pontuação consolidada	Host solicita ranking
ROUND_RANKING	Ranking de rodada publicado	Host inicia a próxima questão
PAUSED	Host pausa uma questão ativa	Host retoma ou encerra a partida
FINAL_RANKING	Resultado da última questão consolidado	Host inicia cerimônia final
PODIUM	Ranking final imutável	Cerimônia termina
FINISHED	Partida concluída ou encerrada	Expiração e limpeza

Início da questão

A contagem de três segundos permite que todos os clientes carreguem o próximo estado. Ao iniciar a questão, o servidor grava `startedAt` e `deadlineAt` e envia uma projeção que não contém a resposta correta. O cliente usa esses timestamps para animar o relógio, mas não decide quando o prazo termina.

Encerramento da questão

A questão termina pela primeira condição verdadeira: todos os jogadores ativos e elegíveis responderam; o alarme do prazo disparou; ou o apresentador confirmou o encerramento antecipado. O processamento é idempotente para que eventos repetidos não gerem duas pontuações ou duas transições.

Revelação e ranking

Na revelação, o projetor destaca a alternativa correta e mostra a distribuição agregada das respostas. O celular mostra feedback individual e os pontos obtidos. O apresentador pode explicar o conteúdo pelo tempo necessário e depois solicita o ranking. No ranking, o apresentador decide quando iniciar a próxima questão.

Final da partida

Após a décima questão, o GameRoom calcula o ranking definitivo e bloqueia novos eventos de resposta. O fluxo segue para a cerimônia de pódio com terceiro, segundo e primeiro lugares, animação, troféu, apelido e total de pontos. Em seguida, o ranking completo pode ser exibido.

Conteúdo e tipos de questão

Tipo	Comportamento	Base
Identifique o músculo	Imagem com indicação e quatro nomes	100
Dorsal ou ventral	Classificação de região anatômica	100
Bovino ou equino	Identificação da espécie na imagem	100
Função muscular	Seleção da principal função	200
Verdadeiro ou falso	Avaliação de afirmação anatômica	100
Desafio final	Comparação mais difícil entre espécies ou regiões	300

Contrato de conteúdo

```
type Question = {
  id: string
  order: number
  type: "identify" | "region" | "species" | "function" | "boolean" | "final"
  prompt: string
  media?: { src: string; alt: string; width: number; height: number }
  options: Array<{ id: string; label: string }>
  correctOptionId: string
  explanation?: string
  durationMs: number
  basePoints: 100 | 200 | 300
  speedBonusWindowMs: 10000
  speedBonusMultiplier: 1.25
}
```

O build falha se houver ID duplicado, menos de duas alternativas, resposta correta ausente, imagem sem texto alternativo, duração inválida ou desafio final fora da última posição. A projeção enviada durante QUESTION_ACTIVE remove correctOptionId e explanation.

Tempo pontuação e ranking

Tempo

- A duração padrão é 60 segundos e pode ser alterada por questão no conteúdo.
- O servidor mede o tempo a partir de receivedAt menos startedAt.
- Resposta recebida depois de deadlineAt é rejeitada, mesmo que o cliente ainda mostre tempo.
- Pausa grava remainingMs, remove o alarme vigente e impede novas respostas.
- Retomada executa contagem de três segundos e define um novo deadlineAt.

Cálculo de pontos

```
if answer is incorrect or late:
  awardedPoints = 0
else if receivedAt - startedAt <= 10_000:
  awardedPoints = round(basePoints * 1.25)
else:
  awardedPoints = basePoints
```

Questão	Acerto normal	Acerto em até 10 s
Comum	100	125
Função	200	250
Desafio final	300	375

Não existe bônus progressivo dentro dos dez segundos. Essa regra premia reconhecimento rápido sem transformar a atividade em competição de milissegundos e reduz o impacto de pequenas diferenças de latência.

Ordenação e desempate

O ranking usa, nesta ordem: maior total de pontos; maior número de respostas corretas; menor tempo acumulado apenas nas respostas corretas; e ordem estável de entrada como último critério técnico. O último critério não deve ser destacado como mérito e existe apenas para impedir posições instáveis.

Presença reconexão e entrada tardia

Identidade temporária

Ao entrar, o servidor cria um playerId e um reconnectToken aleatórios. O navegador mantém o token localmente e o reapresenta após atualização ou reconexão. O servidor armazena somente o hash do token. Nome, pontos, respostas e posição pertencem ao playerId, não à conexão WebSocket.

Jogador ativo

Um jogador conta para a condição todos responderam quando está elegível para a questão, não foi removido e possui conexão considerada viva. Fechamento limpo marca inatividade imediatamente. Em perda silenciosa, um heartbeat de aplicação a cada 5 segundos permite marcar a conexão como inativa após 10 segundos sem sinal.

Reconexão

- Se a sessão reaparecer, o GameRoom substitui a conexão antiga e envia um snapshot do estado atual.
- Resposta já aceita permanece definitiva e não pode ser reenviada com outra alternativa.
- Quem não respondeu pode fazê-lo após reconectar, desde que a questão ainda esteja ativa e dentro do prazo.
- A desconexão nunca apaga pontos nem libera o apelido durante a vida da sala.

Entrada tardia

Entradas são bloqueadas por padrão quando a partida começa. Se o apresentador liberar, o novo jogador entra como ineligível na questão atual, vê a mensagem Aguarde a próxima pergunta e passa a competir na rodada seguinte. Não recebe compensação pelas questões anteriores.

Requisitos funcionais

Sala e entrada

ID	Requisito
FR 001	O sistema deve criar uma sala efêmera e retornar PIN, QR Code, joinUrl e credencial do host.
FR 002	O PIN deve conter seis dígitos e identificar uma única sala ativa.

ID	Requisito
FR 003	O QR Code deve abrir diretamente a etapa de apelido da sala correspondente.
FR 004	A entrada manual deve validar PIN inexistente, expirado e encerrado sem revelar dados da sala.
FR 005	O apelido deve ter de 2 a 20 caracteres após normalização de espaços.
FR 006	A unicidade do apelido deve ignorar maiúsculas, minúsculas e espaços nas extremidades.
FR 007	A sala deve rejeitar a entrada do jogador de número 51 com uma mensagem clara.
FR 008	O lobby deve atualizar a lista e a contagem para host e projetor em tempo real.

Partida e rodada

ID	Requisito
FR 009	Somente uma sessão de host autorizada pode iniciar, pausar, retomar, avançar ou encerrar a partida.
FR 010	Iniciar a partida deve bloquear novas entradas e iniciar contagem sincronizada de 3 segundos.
FR 011	O servidor deve publicar startedAt, deadlineAt, questionIndex e roomVersion ao iniciar uma questão.
FR 012	A projeção da questão ativa não deve conter resposta correta nem explicação.
FR 013	Cada jogador elegível pode registrar no máximo uma resposta por questão.
FR 014	O GameRoom deve ignorar reenvio idêntico e rejeitar tentativa de alterar a resposta.
FR 015	Resposta após o prazo ou durante pausa deve ser rejeitada sem pontuação.
FR 016	A questão deve encerrar quando todos os jogadores ativos e elegíveis responderem.

ID	Requisito
FR 017	A questão deve encerrar quando o alarme do prazo disparar.
FR 018	O host pode encerrar uma questão antecipadamente somente após confirmação.
FR 019	O encerramento deve ser idempotente e consolidar pontos uma única vez.

Resultado e progressão

ID	Requisito
FR 020	A revelação deve publicar alternativa correta, distribuição agregada e pontuação individual.
FR 021	O host deve controlar a transição de revelação para ranking.
FR 022	O ranking deve ser calculado com os critérios de desempate definidos neste PRD.
FR 023	O celular deve destacar posição, total de pontos e diferença para a posição anterior.
FR 024	O host deve controlar a transição do ranking para a próxima contagem.
FR 025	Depois da última questão, o sistema deve impedir a criação de nova rodada.
FR 026	O pódio deve revelar terceiro, segundo e primeiro lugares e permitir abrir o ranking completo.

Controle do host

ID	Requisito
FR 027	O host deve poder bloquear e liberar novas entradas.
FR 028	O host deve poder remover um participante e revogar sua sessão.

ID	Requisito
FR 029	Pausar deve congelar o prazo oficial e informar todos os clientes.
FR 030	Retomar deve executar contagem de 3 segundos e restaurar o tempo restante.
FR 031	Encerrar a partida deve exigir confirmação e levar a FINISHED.
FR 032	Som e tela cheia devem ser preferências locais e não eventos do domínio.

Conexão e recuperação

ID	Requisito
FR 033	O sistema deve emitir um reconnectToken opaco para cada jogador.
FR 034	A reconexão deve restaurar identidade, pontos, respostas e estado atual.
FR 035	Uma nova conexão válida deve substituir a conexão anterior da mesma sessão.
FR 036	Jogador desconectado não deve bloquear o encerramento por todos responderam após o limite de presença.
FR 037	Entrada no meio de uma questão deve aguardar a próxima rodada.
FR 038	Todo cliente reconectado deve receber snapshot antes de eventos incrementais.

Conteúdo

ID	Requisito
FR 039	O jogo inicial deve conter exatamente dez questões validadas no build.
FR 040	Cada questão deve declarar tipo, duração, base de pontos, alternativas e resposta correta.

ID	Requisito
FR 041	Toda imagem informativa deve ter texto alternativo e dimensões explícitas.
FR 042	O desafio final deve ocupar a última posição e usar base de 300 pontos.
FR 043	As imagens da próxima questão devem ser pré-carregadas antes da contagem.
FR 044	O conteúdo deve poder mudar sem alteração do motor de pontuação ou da máquina de estados.

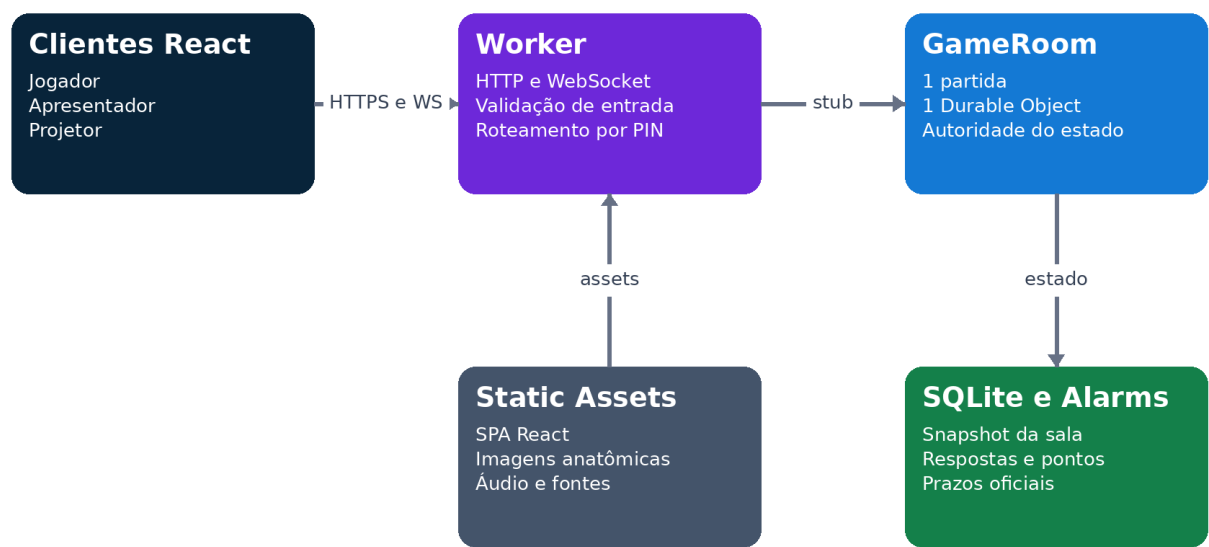
Critérios de aceite críticos

ID	Cenário	Critério
AC 01	Todos respondem antes do prazo	Dada uma questão com 20 jogadores ativos, quando a vigésima resposta válida for aceita, então a questão encerra sem aguardar o prazo.
AC 02	Prazo expira	Dada uma questão com respostas pendentes, quando deadlineAt for atingido, então novas respostas são rejeitadas e a revelação usa somente respostas já aceitas.
AC 03	Resposta rápida	Dada uma questão comum de 100 pontos, quando uma resposta correta chega até 10 000 ms após startedAt, então o jogador recebe 125 pontos.
AC 04	Resposta no limite	Quando uma resposta correta chega exatamente em 10 000 ms, então o bônus é concedido; em 10 001 ms, então recebe apenas a base.
AC 05	Resposta duplicada	Dada uma resposta já aceita, quando o mesmo jogador envia outra alternativa, então o servidor rejeita a alteração e mantém a primeira.
AC 06	Desconexão	Dado um jogador sem resposta, quando sua presença expira, então ele deixa de bloquear o encerramento por todos responderam e conserva sua pontuação.

ID	Cenário	Critério
AC 07	Reconexão	Dada uma sessão válida, quando o navegador reconecta, então recebe o estado atual e continua com o mesmo jogador.
AC 08	Entrada tardia	Dada uma questão ativa e entradas liberadas, quando um novo jogador entra, então ele não recebe alternativas da rodada como elegível e começa na próxima.
AC 09	Pausa	Dada uma questão com 34 segundos restantes, quando o host pausa e depois retoma, então uma contagem de 3 segundos precede a continuação com 34 segundos.
AC 10	Desempate	Dados dois jogadores com pontos iguais, então mais acertos vence; persistindo empate, menor tempo correto acumulado vence.
AC 11	Segredo da resposta	Durante QUESTION_ACTIVE, nenhum payload entregue a player ou screen contém correctOptionId ou explanation.
AC 12	Fim do jogo	Após a décima revelação, o sistema calcula ranking final, executa pódio e não oferece Próxima pergunta.

Arquitetura técnica

Arquitetura lógica do MVP



A regra estrutural é simples: o Worker recebe a conexão e encaminha todos os participantes da mesma sala para a mesma instância GameRoom. Somente essa instância muda o estado oficial da partida.

Figura 2 Arquitetura lógica do MVP

Decisão estrutural

Cada partida é representada por uma instância GameRoom de Durable Object. O PIN é resolvido para o identificador do objeto, e todas as conexões daquela sala chegam à mesma autoridade. O GameRoom serializa comandos, persiste transições e transmite projeções adequadas ao papel de host, jogador ou projetor.

Stack oficial

Camada	Tecnologia
Linguagem	TypeScript
Frontend	React
Build	Vite com plugin oficial da Cloudflare
Rotas	React Router
UI	Tailwind CSS, Radix UI e componentes próprios
Estado do cliente	Zustand

Camada	Tecnologia
Backend	Cloudflare Workers
Tempo real	WebSockets com Hibernation API
Autoridade da sala	Cloudflare Durable Objects
Persistência	SQLite do Durable Object
Timers	Timestamps do servidor e Durable Object Alarms
Contratos	Zod
Assets	Workers Static Assets
QR Code	Biblioteca qrcode
Testes	Vitest, Testing Library, Playwright e k6 ou Artillery
Workspace	pnpm
Deploy	Cloudflare Workers

Responsabilidades dos componentes

Componente	Responsabilidade
apps web	Rotas, superfícies responsivas, conexão, projeção do estado e preferências locais
Worker	Endpoints HTTP, upgrade WebSocket, rate limit, resolução PIN para GameRoom e entrega de assets
GameRoom	Máquina de estados, presença, respostas, tempo, pontuação, ranking e broadcast
packages game	Funções puras de pontuação, ordenação, elegibilidade e transições
packages protocol	Envelopes, schemas Zod, tipos de eventos e versionamento
packages content	Questões, validação no build e referências de mídia

Estrutura do repositório

```
batalha-anatomica/
  apps/
    web/
      src/
      public/questions/
      worker/
    packages/
      game/
      protocol/
      content/
      ui/
    tests/
      e2e/
      load/
  pnpm-workspace.yaml
  package.json
  wrangler.jsonc
```

Protocolo em tempo real

Envelope

```
type EventEnvelope<TType extends string, TPayload> = {
  protocolVersion: 1
  eventId: string
  type: TType
  sentAt: number
  roomVersion: number
  correlationId?: string
  payload: TPayload
}
```

roomVersion cresce a cada mutação aceita. Um cliente que detecta salto solicita novo snapshot em vez de tentar reconstruir o estado. correlationId relaciona comandos e confirmações. eventId permite deduplicar mensagens repetidas no cliente.

Eventos do cliente

Evento	Payload principal	Finalidade
JOIN_ROOM	pin, nickname	Solicita uma nova sessão de jogador
RESUME_SESSION	pin, reconnectToken	Recupera uma sessão existente
SUBMIT_ANSWER	questionId, questionVersion, optionId	Registra uma resposta definitiva
CLIENT_ALIVE	clientTime	Atualiza presença sem influenciar tempo oficial

Evento	Payload principal	Finalidade
HOST_COMMAND	command, expectedRoomVersion	Executa ação autorizada do apresentador
REQUEST_SNAPSHOT	lastRoomVersion	Recupera estado após lacuna ou reconexão

Eventos do servidor

Evento	Conteúdo
SESSION_ACCEPTED	Identidade e credencial de reconexão
SNAPSHOT	Projeção completa adequada ao papel
PLAYER_JOINED	Entrada e nova contagem
PLAYER_PRESENCE_CHANGED	Conectado, ausente ou removido
GAME_STATE_CHANGED	Novo estado, versão e timestamps
QUESTION_STARTED	Questão pública e prazo
ANSWER_ACCEPTED	Confirmação privada e receivedAt
ANSWER_REJECTED	Código de erro recuperável ou definitivo
QUESTION_ENDED	Motivo do encerramento
ANSWER_REVEAL	Resposta correta, distribuição e feedback privado
RANKING_UPDATED	Ranking público e posição privada
ROOM_FINISHED	Resultado final e expiração

Sequência da resposta

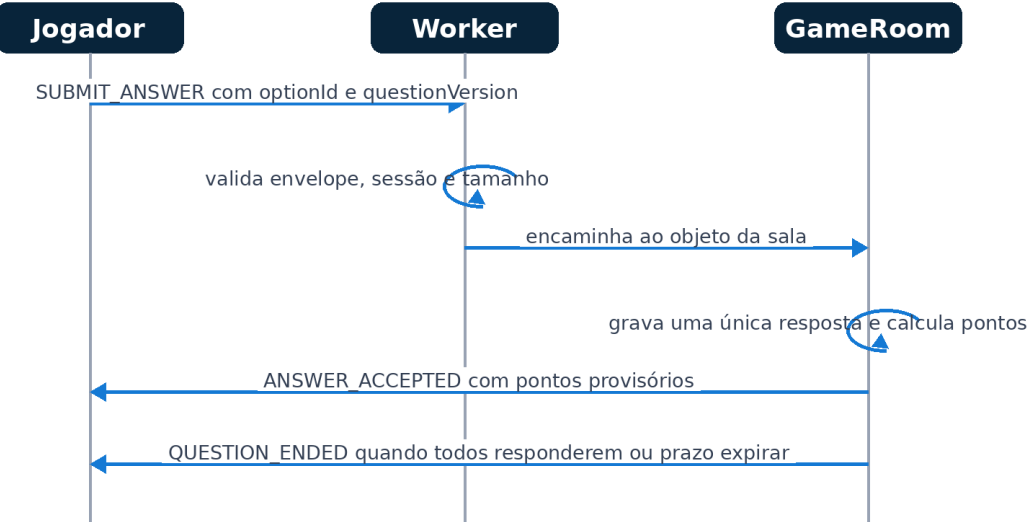


Figura 3 Sequência simplificada de uma resposta

Erros de protocolo

Código	Situação	Cliente
ROOM_NOT_FOUND	PIN inexistente ou expirado	Volta para entrada
ROOM_LOCKED	Entradas bloqueadas	Informa e não reconecta como novo
ROOM_FULL	Limite de 50 jogadores	Informa capacidade atingida
NICKNAME_TAKEN	Nome normalizado já usado	Solicita outro nome
STALE_VERSION	Comando usa versão antiga	Solicita snapshot
ANSWER_ALREADY_SUBMITTED	Jogador tenta alterar resposta	Mantém confirmação anterior
QUESTION_NOT_ACTIVE	Resposta fora do estado válido	Atualiza para snapshot
DEADLINE_EXCEEDED	Resposta chegou após o prazo	Mostra tempo encerrado
UNAUTHORIZED	Token ausente, inválido ou revogado	Encerra a sessão protegida

Modelo de dados

Entidades persistidas no GameRoom

Entidade	Campos essenciais
Room	pin, status, roomVersion, entryLocked, currentQuestionIndex, createdAt, expiresAt
Round	questionId, state, startedAt, deadlineAt, remainingMs, endedAt, endReason
Player	playerId, nickname, tokenHash, joinedAt, eligibleFromQuestion, removedAt
Presence	playerId, connectionId, lastSeenAt, connected
Answer	questionId, playerId, optionId, receivedAt, correct, awardedPoints
Score	playerId, totalPoints, correctCount, correctResponseTimeMs
Command	commandId, actor, type, acceptedAt, resultingRoomVersion

Persistência e expiração

Toda resposta aceita e toda transição de estado deve ser gravada antes do broadcast correspondente. O estado em memória acelera o processamento, mas não é a única fonte de verdade porque a instância pode hibernar. A sala permanece disponível para reconexão durante a atividade e expira 24 horas depois de FINISHED. Um alarme de limpeza remove respostas, tokens e apelidos. Métricas operacionais agregadas não devem carregar apelidos.

Segurança e privacidade

Ameaças e controles

Risco	Exemplo	Controle
Manipulação de tempo	Cliente informa duração falsa	Servidor usa receivedAt, startedAt e deadlineAt próprios
Resposta antecipada	Payload revela a alternativa correta	Projeções por papel removem campos secretos

Risco	Exemplo	Controle
Alteração de pontos	Cliente envia pontuação	Protocolo não aceita pontos; GameRoom calcula
Tomada do host	Atacante adivinha o PIN	PIN permite entrada, não controle; host usa credencial aleatória separada
Sequestro de jogador	Token é copiado	Token com 128 bits, hash no servidor, TLS e revogação na remoção
Replay	Comando ou resposta é repetido	commandId, eventId, questionVersion e restrição única
Abuso de criação	Criação massiva de salas	Rate limit no Worker e limite de payload
Payload malformado	Evento fora do contrato	Zod, tamanho máximo e fechamento após abuso repetido
XSS por apelido	Nome contém marcação	Tratar como texto, nunca HTML; CSP restritiva

Credenciais

- A sessão do host usa credencial aleatória independente do PIN e deve permanecer em cookie Secure, HttpOnly e SameSite Strict quando a navegação ocorrer no mesmo domínio.
- A sessão do jogador usa reconnectToken aleatório entregue uma única vez e guardado no armazenamento local do navegador.
- Credenciais não devem aparecer em logs, mensagens de erro, métricas, URLs compartilhadas ou payloads do projetor.

Dados pessoais

O MVP não solicita nome civil, e-mail, matrícula, localização ou conta. Apelidos podem identificar indiretamente uma pessoa e devem ser tratados como dados temporários. O produto informa no lobby que o apelido será visível no telão e será apagado após a expiração da sala.

Requisitos não funcionais

ID	Atributo	Requisito
NFR 01	Capacidade	50 jogadores ativos, 1 host e pelo menos 2 telas espectadoras por sala
NFR 02	Latência	Broadcast de estado e confirmação de resposta em até 500 ms no percentil 95, medido no servidor

ID	Atributo	Requisito
NFR 03	Consistência	Pontuação, resposta e transição são serializadas por GameRoom
NFR 04	Disponibilidade	Reconexão automática com backoff e snapshot sem duplicar ações
NFR 05	Idempotência	Comandos e respostas repetidos não alteram o resultado mais de uma vez
NFR 06	Acessibilidade	WCAG 2.2 AA nos fluxos essenciais, teclado completo e foco visível
NFR 07	Movimento	Respeitar prefers-reduced-motion e oferecer animações não essenciais reduzidas
NFR 08	Contraste	Texto e controles atendem contraste AA; alternativas usam cor, texto e posição
NFR 09	Responsividade	Jogador a partir de 320 px; host a partir de 1024 px; projetor em 16 por 9
NFR 10	Carregamento	LCP de até 2,5 s no percentil 75 em perfil móvel de referência
NFR 11	Mídia	Imagem por questão preferencialmente até 500 KB em AVIF ou WebP
NFR 12	Compatibilidade	Duas versões estáveis mais recentes de Chrome, Edge, Safari e Firefox
NFR 13	Privacidade	Dados da sala removidos até 24 horas após FINISHED
NFR 14	Observabilidade	Logs estruturados sem credenciais nem apelidos em texto aberto
NFR 15	Manutenibilidade	Domínio e protocolo testáveis sem React nem runtime de navegador

Design de interface e acessibilidade

Direção visual

A referência fornecida usa fundo azul-marinho, ilustrações anatômicas, acentos azul e roxo, alternativas com cores distintas e hierarquia forte. O produto pode manter essa personalidade, mas não deve copiar a interface do Kahoot nem depender exclusivamente das quatro cores. Os componentes próprios devem adaptar a identidade aos três contextos: celular, host e telão.

Componentes principais

- JoinForm, NicknameForm e ConnectionStatus
- LobbyRoster, PinPanel e QrPanel
- QuestionStage, AnswerOption, CountdownRing e AnswerReceipt
- RevealDistribution, PersonalResult e RankingList
- HostControls, ConfirmationDialog e PresenceIndicator
- PodiumStage, TrophyReveal e ReducedMotionFallback

Regras de acessibilidade

- Alternativas devem possuir rótulo textual e marcador A, B, C ou D além da cor.
- O cronômetro deve ter texto numérico e não deve anunciar cada segundo a leitores de tela.
- Mudanças de estado usam regiões ao vivo moderadas, com mensagens curtas e sem repetição excessiva.
- A resposta enviada deve produzir confirmação visual e acessível.
- Imagens anatômicas recebem descrição relevante à pergunta sem entregar a resposta.
- Confetes, escalas e transições devem ser reduzidos ou removidos quando o sistema solicitar menos movimento.

Observabilidade e operação

Métricas

Métrica	Dimensão permitida	Uso
room_created_total	ambiente	Acompanhar volume
active_connections	roomHash e papel	Capacidade e presença
answer_ack_ms	ambiente e resultado	Latência de confirmação
broadcast_ms	tipo de evento	Latência interna
reconnect_total	motivo	Qualidade de rede
protocol_error_total	código	Contratos e abuso

Métrica	Dimensão permitida	Uso
round_end_total	motivo	Todos responderam, prazo ou host

Logs

Cada log estruturado deve conter timestamp, ambiente, roomHash, roomVersion, eventType, correlationId, duração e resultado. Tokens, apelidos, texto das respostas e conteúdo completo da questão não entram nos logs. Erros inesperados incluem stack trace apenas no ambiente seguro de observabilidade.

Alertas

- Taxa de erro de upgrade WebSocket acima do limite definido para produção.
- answer_ack_ms ou broadcast_ms acima da meta por janela sustentada.
- Falha de alarm, transição inválida ou roomVersion regressiva.
- Crescimento anormal de criação de salas ou payloads rejeitados.

Estratégia de testes

Testes unitários com Vitest

- Pontuação nos limites de 10 000 ms e deadlineAt.
- Ordenação e todos os níveis de desempate.
- Transições válidas e inválidas da máquina de estados.
- Elegibilidade, presença e entrada tardia.
- Idempotência de resposta, comando e encerramento de rodada.
- Validação do conteúdo e remoção de campos secretos por papel.

Testes de componente

Testing Library cobre formulários, navegação por teclado, estados de envio, foco em dialogs, feedback acessível, contagem visual, modo reduzido e representações de acerto ou erro sem depender só de cor.

Testes de integração do Worker e Durable Object

- Criação de sala, resolução de PIN e autorização do host.
- Upgrade WebSocket, hibernação, reconstrução do estado e broadcast por papel.
- Alarm de prazo, pausa, retomada e limpeza da sala.
- Persistência transacional entre resposta aceita e roomVersion.

Testes E2E com Playwright

- Host cria sala; dois jogadores entram por caminhos diferentes; host inicia; ambos recebem a mesma questão.
- Todos respondem antes do prazo; revelação e ranking aparecem na ordem correta.
- Jogador atualiza a página e recupera nome, resposta e pontuação.

- Host pausa e retoma; clientes mantêm o mesmo tempo restante.
- Entrada tardia aguarda a rodada seguinte.
- Última questão produz pódio e ranking final sem botão de próxima pergunta.

Teste de carga

O cenário mínimo cria uma sala com 50 WebSockets de jogadores, um host e duas telas. Os 50 jogadores respondem em uma janela de dois segundos. O teste exige zero perda de resposta aceita, ranking determinístico, ausência de transições duplicadas e metas de latência atendidas. Um segundo cenário executa múltiplas salas em paralelo para detectar gargalos no Worker e nos limites da conta.

Gates de entrega

- Lint, typecheck, testes unitários, integração e E2E aprovados.
- Auditoria de dependências sem vulnerabilidade crítica conhecida aplicável.
- Teste de carga com 50 jogadores aprovado no ambiente de staging.
- Revisão de acessibilidade por teclado e leitor de tela concluída.
- Conteúdo anatômico e imagens aprovados pelo responsável acadêmico.

Implantação e configuração

Ambientes

Ambiente	Finalidade	Dados
Local	Desenvolvimento com runtime compatível	Fixtures e salas descartáveis
Preview	Validação por mudança	Conteúdo de teste
Staging	E2E, carga moderada e ensaio presencial	Conteúdo candidato
Produção	Apresentação final	Conteúdo aprovado

Pipeline

1. Instalar dependências com pnpm usando lockfile imutável.
2. Executar lint, typecheck, validação de conteúdo e testes unitários.
3. Construir SPA, Worker e assets com source maps protegidos.
4. Aplicar migração versionada da classe Durable Object quando necessário.
5. Implantar preview ou staging e executar smoke tests e E2E.
6. Promover a mesma revisão aprovada para produção.

Configuração

Duração, base de pontos e bônus pertencem ao conteúdo versionado. Limite da sala, retenção, presença e rate limits pertencem à configuração do ambiente. Segredos e IDs de conta permanecem fora do repositório. A compatibility date da Cloudflare deve ser fixada e atualizada de forma deliberada, com testes de regressão.

Riscos e mitigação

Risco	Impacto	Mitigação
Wi-Fi instável	Alto	Reconexão, snapshot, pré-carregamento e ensaio no local
Conteúdo anatômico incorreto	Alto	Revisão docente e aceite formal antes do deploy
Imagem pesada	Médio	AVIF ou WebP, dimensões explícitas e budget de 500 KB
Divergência de clientes	Alto	roomVersion, snapshots e autoridade única
Abuso de apelidos	Médio	Remoção pelo host e tratamento seguro como texto
Dependência da Cloudflare	Médio	Domínio isolado, contratos puros e conteúdo portátil
Custo ou limite inesperado	Baixo no MVP	Teste de carga, observabilidade e limites de criação
Animação prejudica acesso	Médio	Modo reduzido e alternativa estática

Plano de entrega do MVP

Este PRD define o produto e a arquitetura, mas não substitui o plano de implementação. A execução deve ser quebrada em incrementos verificáveis que preservem o modelo de autoridade do servidor.

Etapa	Foco	Resultado
Incremento 1	Domínio e conteúdo	Schemas, máquina de estados, pontuação, ranking e fixtures
Incremento 2	Sala em tempo real	Worker, GameRoom, WebSocket, snapshot e presença

Etapa	Foco	Resultado
Incremento 3	Entrada e lobby	PIN, QR Code, apelido, host e projetor
Incremento 4	Rodada completa	Questão, resposta, prazo, revelação e ranking
Incremento 5	Recuperação e controles	Pausa, reconexão, entrada tardia e remoção
Incremento 6	Finalização	Pódio, acessibilidade, observabilidade e hardening
Incremento 7	Validação	E2E, carga, ensaio presencial e deploy

Decisões posteriores ao MVP

As seguintes possibilidades ficam explicitamente adiadas. Sua inclusão exige novo discovery, revisão de persistência e atualização deste PRD.

- Editor de quizzes e biblioteca de conteúdo
- Contas, turmas, convites e identidade institucional
- Histórico, relatórios, exportação e analytics pedagógico
- Modo em equipes e múltiplos apresentadores
- Upload de imagens e armazenamento em R2
- Painel de administração e moderação avançada

Apêndice de conteúdo inicial

As perguntas abaixo foram extraídas do roteiro acadêmico e servem como inventário inicial. Antes da implementação final, o responsável acadêmico deve revisar terminologia, alternativas, imagens e relação entre tipo, dificuldade e pontuação.

Nº	Pergunta	Resposta indicada no roteiro
1	O que significa dizer que um músculo está localizado na região dorsal?	Região do dorso
2	Qual músculo está relacionado à região ventral do abdômen?	Reto abdominal
3	Qual dos músculos abaixo é considerado dorsal?	Trapézio
4	Qual é uma das principais funções dos músculos dorsais?	Auxiliar na sustentação e movimentação do dorso

Nº	Pergunta	Resposta indicada no roteiro
5	Qual músculo está localizado na região peitoral e é considerado ventral?	Peitoral superficial
6	O músculo reto abdominal está localizado principalmente em qual região?	Abdômen ventral
7	O músculo trapézio está relacionado principalmente a qual região?	Dorso e escápula
8	Qual animal está sendo comparado no jogo com o bovino?	Equino
9	Qual alternativa apresenta apenas músculos ventrais?	Reto abdominal e peitoral superficial
10	Por que estudar os músculos de bovinos e equinos é importante?	Para compreender postura, locomoção e movimentos

Checklist de aprovação do conteúdo

- A estrutura indicada na imagem corresponde ao enunciado e à alternativa correta.
- A nomenclatura anatômica está consistente com a disciplina e a espécie.
- As alternativas incorretas são plausíveis sem criar ambiguidade.
- A descrição alternativa da imagem orienta sem revelar a resposta.
- A dificuldade, o tempo e a pontuação são coerentes.
- O desafio final compara efetivamente regiões ou espécies e é mais difícil que as demais questões.

Rastreabilidade

Objetivo	Requisitos	Evidência
Entrada por celular e QR Code	FR 001 a FR 008	E2E de entrada e lobby
Cronômetro e encerramento	FR 011, FR 015 a FR 019	Unitário, integração e AC 01 a AC 04
Pontuação e ranking	FR 019 a FR 026	Unitário e AC 03, AC 04, AC 10
Controle do apresentador	FR 027 a FR 032	E2E de pausa, avanço e encerramento
Reconexão	FR 033 a FR 038	Integração e AC 06 a AC 09
Conteúdo anatômico	FR 039 a FR 044	Validação de build e aceite acadêmico
Capacidade e sincronização	NFR 01 a NFR 05	Carga e telemetria

Objetivo	Requisitos	Evidência
Acessibilidade	NFR 06 a NFR 09	Auditoria e teste manual
Privacidade	NFR 13 e seção de segurança	Teste de expiração e revisão de logs

Referências

Roteiro do Jogo On Line Batalha Anatômica Bovino e Equino. Documento acadêmico fornecido com esta especificação.

Referência visual Spoiler do jogo anatômico. Imagem fornecida com esta especificação.

- [Cloudflare Durable Objects](#)
- [Cloudflare WebSockets em Durable Objects](#)
- [Cloudflare Durable Object Alarms](#)
- [Cloudflare Workers Static Assets](#)
- [Cloudflare SPA routing](#)

Aprovação

A aprovação deste documento confirma produto, regras, arquitetura e limites do MVP. Qualquer mudança que altere pontuação, elegibilidade, estados, persistência, papéis ou capacidade deve atualizar o PRD antes da implementação correspondente.

Responsabilidade	Nome	Data	Status
Produto	A definir	A definir	Pendente
Engenharia	A definir	A definir	Pendente
Conteúdo acadêmico	A definir	A definir	Pendente